

Lista protocoalelor și termenilor de rețea din curs/grile

Fișă de învățare pentru examen: abreviere, explicație, rol și strat OSI. Am inclus și câteva standarde, mecanisme sau termeni care apar în materialele de examen, dar i-am marcat separat când nu sunt protocoale propriu-zise.

Atenție: în grile unele formulări folosesc „protocol” larg. De aceea, lista separă protocoalele propriu-zise de standarde/mecanisme precum CIDR, NAT/PAT, TTL sau netstat.

Hartă rapidă pe straturi

Strat / zonă	Ce să memorezi rapid
Aplicație	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, TFTP, SSH, Telnet, SNMP, MQTT, ActivityPub, WebSocket, SOAP, REST, WSDL, UDDI, RPC/RMI/gRPC
Transport	TCP, UDP
Rețea	IP, IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, OSPF, BGP, EIGRP, RIP, MPLS
Legătură de date	Ethernet, Wi-Fi/802.11, Token Ring/802.5, FDDI, DQDB/802.6, PPP, PPPoE, HDLC, LLC, Frame Relay, ATM, MAC, ARP/RARP ca protocoale de rezoluție IP-MAC
Fizic / transmisie	ASK, FSK, PSK, QAM, MLT-3, FDM, TDM, WDM, DSL/ADSL
Securitate / servicii Web	TLS/SSL, Diffie-Hellman, WS-Security, WS-ReliableMessaging, MTOM

1. Protocoale de aplicație

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Protocol de tip request-response pentru transferul resurselor Web între client și server.	7 - Aplicație	HTTP simplu nu criptează datele. Port uzual: 80.
HTTPS	HTTP Secure / HTTP peste TLS	Variantă securizată a HTTP, cu criptare, integritate și autentificarea serverului prin TLS.	7 - Aplicație + TLS la 6/5	Port uzual: 443. Răspuns bun la „de ce e sigur”: folosește TLS.
WebSocket	Web Socket Protocol	Permite comunicare bidirecțională persistentă între client și server după un handshake inițial HTTP.	7 - Aplicație	Nu este doar pentru fișiere și nu se bazează exclusiv pe UDP.
DNS	Domain Name System	Transformă nume de domenii/hostnames în adrese IP și poate indica servere de mail, aliasuri etc.	7 - Aplicație	DNS = nume -> IP. Nu atribuie IP-uri; asta face DHCP.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Atribuie automat configurație IP: adresă IP, mască, gateway, DNS, lease time.	7 - Aplicație	Secvența clasică: Discover, Offer, Request, Acknowledge.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Trimite emailuri între client/servere de email.	7 - Aplicație	SMTP = trimitere email, nu citire email.
POP3	Post Office Protocol version 3	Descarcă mesajele de email de pe server către client.	7 - Aplicație	Mai simplu decât IMAP; de obicei descarcă local mesajele.
IMAP	Internet Message Access Protocol	Permite accesul la mesajele de email păstrate pe server și sincronizarea stării lor.	7 - Aplicație	IMAP = acces la emailuri pe server. În grile, acesta este rolul lui.
FTP	File Transfer Protocol	Transfer de fișiere între client și server, cu conexiune de control și conexiune de date.	7 - Aplicație	Are mod activ/pasiv. Comenzi întâlnite: EPRT, EPSV.

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
TFTP	Trivial File Transfer Protocol	Transfer simplificat de fișiere, fără mecanisme complexe de autentificare.	7 - Aplicație	Mai simplu decât FTP; folosit des pentru boot/configurări în rețele.
SSH	Secure Shell	Acces securizat la distanță și execuție de comenzi prin canal criptat.	7 - Aplicație	Port uzual: 22. Nu îl confunda cu Telnet.
Telnet	TELEcommunication NETwork	Acces la distanță în linie de comandă, dar fără criptare implicită.	7 - Aplicație	Port uzual: 23. Nesigur față de SSH.
SNMP	Simple Network Management Protocol	Monitorizează și administrează dispozitive de rețea prin obiecte MIB.	7 - Aplicație	SNMP = monitorizare dispozitive; nu SMTP.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Protocol publish-subscribe pentru mesaje ușoare, frecvent în IoT.	7 - Aplicație	Dacă apare în grile: clientii publică/consumă mesaje prin broker.
ActivityPub	Activity Publishing Protocol	Protocol pentru rețele sociale federate/descentralizate; servere diferite schimbă activități sociale.	7 - Aplicație	Context: Fediverse/Mastodon; postări, urmăriri, like-uri, comentarii. Nu este pentru monitorizarea conexiunilor.

2. Servicii Web, API-uri și apeluri la distanță

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
REST	Representational State Transfer	Stil arhitectural pentru servicii Web orientate pe resurse; folosește de obicei HTTP și URI-uri.	7 - Aplicație	Nu este protocol strict, ci stil/arhitectură. Operații prin GET, POST, PUT, DELETE.
SOAP	Simple Object Access Protocol	Protocol de mesagerie bazat pe XML pentru servicii Web, cu Envelope/Header/Body/Fault.	7 - Aplicație	Mai formal decât REST; folosește mesaje XML.
WSDL	Web Services Description Language	Describe un serviciu Web: operații, mesaje, tipuri, binding și endpoint.	7 - Aplicație	WSDL descrie serviciul; nu transferă efectiv datele ca HTTP/SOAP.
UDDI	Universal Description, Discovery and Integration	Registru pentru publicarea și descoperirea serviciilor Web.	7 - Aplicație	Ideea: service lookup / service discovery.
RPC	Remote Procedure Call	Mecanism prin care un program apelează o procedură aflată pe alt sistem ca și cum ar fi locală.	7 - Aplicație	Concept general de apel la distanță.
RMI	Remote Method Invocation	Mecanism Java pentru apelarea metodelor obiectelor aflate la distanță.	7 - Aplicație	Specific ecosistemului Java.
gRPC	Google Remote Procedure Call	Framework modern RPC, bazat pe HTTP/2 și Protocol Buffers.	7 - Aplicație	Folosit des în microservicii; suportă streaming.
WCF	Windows Communication Foundation	Framework Microsoft pentru servicii distribuite, cu contracte, binding-uri și canale.	7 - Aplicație / framework	Nu este protocol unic; include canale HTTP, TCP, MSMQ, Named Pipe etc.
JAX-RS	Java API for RESTful Web Services	API Java pentru implementarea serviciilor REST.	7 - Aplicație / API	Nu este protocol; este tehnologie/API asociată REST.
OpenAPI / Swagger	OpenAPI Specification / Swagger tooling	Describe și documentează API-uri REST.	7 - Aplicație / specificație	Nu este protocol de transport; este specificație/documentare API.

3. Transport

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
TCP	Transmission Control Protocol	Protocol orientat pe conexiune; oferă livrare fiabilă, ordine, ACK-uri și retransmisii.	4 - Transport	SYN = inițiere; SYN+ACK = răspuns la inițiere; FIN = închidere.
UDP	User Datagram Protocol	Protocol fără conexiune, rapid, cu overhead mic, fără garanție de livrare sau ordine.	4 - Transport	UDP nu este mai sigur decât TCP; este mai simplu și mai rapid.

4. Rețea, adresare și rutare

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
IP	Internet Protocol	Protocol de adresare logică și rutare a pachetelor între rețele.	3 - Rețea	Unitatea de transfer la nivel rețea: pachet.
IPv4	Internet Protocol version 4	Adresare pe 32 biți, scrisă de obicei zecimal cu puncte.	3 - Rețea	Ex.: 192.168.1.1. Are broadcast și calcule de tip $2^{(32-\text{prefix})-2}$ pentru hosturi.
IPv6	Internet Protocol version 6	Adresare pe 128 biți, scrisă hexazecimal cu două puncte.	3 - Rețea	Ex.: ::1 = loopback. La /64 sunt 2^{64} adrese; nu există broadcast clasic.
ICMP	Internet Control Message Protocol	Mesaje de control/eroare pentru IP; folosit, de exemplu, de ping.	3 - Rețea	Ping folosește ICMP Echo Request/Reply.
IGMP	Internet Group Management Protocol	Gestionează apartenența hosturilor la grupuri multicast IPv4.	3 - Rețea	Legat de multicast; nu este DNS/DHCP.
ARP	Address Resolution Protocol	Află adresa MAC corespunzătoare unei adrese IPv4 în LAN.	2/3 - între Legătură și Rețea	ARP = IP -> MAC. Important pentru comunicarea locală.
RARP	Reverse Address Resolution Protocol	Încerca obținerea adresei IP pornind de la MAC; învechit, înlocuit de DHCP/BOOTP.	2/3 - între Legătură și Rețea	RARP = MAC -> IP, dar este vechi.
OSPF	Open Shortest Path First	Protocol de rutare internă, link-state, folosit într-un sistem autonom.	3 - Rețea	OSPF = rutare internă. În grile, partajarea automată a rutelor interne.
BGP	Border Gateway Protocol	Protocol de rutare între sisteme autonome pe Internet.	3 - Rețea	BGP nu este rutare internă; este între sisteme autonome.
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	Protocol de rutare internă/hibrid, asociat Cisco.	3 - Rețea	În grile apare ca protocol de rutare hibrid.
RIP	Routing Information Protocol	Protocol de rutare internă distance-vector, bazat pe hop count.	3 - Rețea	Mai vechi și mai simplu; limitat ca scalare.
MPLS	Multiprotocol Label Switching	Tehnică de comutare pe bază de etichete, folosită în rețele WAN/operatori.	2.5 - între Legătură și Rețea	Apare la protocoale WAN; nu este protocol de aplicație.

5. Legătură de date și tehnologii LAN/WAN

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
Ethernet	IEEE 802.3	Tehnologie dominantă LAN pentru transmiterea cadrelor folosind adrese MAC.	2 - Legătură de date	Răspuns foarte bun la „protocol de la legătură de date”.
Fast Ethernet	Ethernet rapid, de obicei 100 Mbps	Variantă Ethernet cu viteză mai mare decât Ethernet clasic.	2 - Legătură de date	Tot din familia Ethernet/IEEE 802.3.

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
Gigabit Ethernet	Ethernet la 1 Gbps	Variantă Ethernet de mare viteză.	2 - Legătură de date	Tot tehnologie LAN.
100BASE-TX	100 Mbps Baseband over Twisted Pair	Standard Fast Ethernet pe cablu torsadat.	1/2 - Fizic + Legătură	Apare ca standard Ethernet, nu protocol de aplicație.
Wi-Fi / WLAN	IEEE 802.11 / Wireless LAN	Rețea locală fără fir; transmite cadre prin unde radio.	1/2 - Fizic + Legătură	WLAN = LAN wireless. Nu este același lucru cu WAN.
Token Ring	IEEE 802.5	Tehnologie LAN în inel, cu acces controlat prin token.	2 - Legătură de date	Apare la topologia inel.
FDDI	Fiber Distributed Data Interface	Tehnologie de rețea pe fibră optică, în mod clasic cu inel dublu.	2 - Legătură de date	Legat de rețele locale/metropolitane pe fibră.
DQDB	Distributed Queue Dual Bus / IEEE 802.6	Standard MAN bazat pe magistrală duală cu coadă distribuită.	2 - Legătură de date	Apare la MAN.
PPP	Point-to-Point Protocol	Protocol pentru legături punct-la-punct.	2 - Legătură de date	Răspuns acceptabil pentru stratul legătură de date.
PPPoE	Point-to-Point Protocol over Ethernet	Încapsulează PPP peste Ethernet, frecvent în acces broadband.	2 - Legătură de date	Apare în contexte de acces la Internet.
HDLC	High-Level Data Link Control	Protocol de legătură de date pentru comunicații sincrone punct-la-punct/multipunct.	2 - Legătură de date	Alt răspuns bun pentru stratul legătură de date.
LLC	Logical Link Control / IEEE 802.2	Substrat care oferă control logic al legăturii de date deasupra MAC.	2 - Legătură de date	A fost dat ca răspuns în una dintre grilele deschise.
MAC	Media Access Control	Substrat și sistem de adresare fizică pentru acces la mediu și cadre.	2 - Legătură de date	Adresa MAC de broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF.
Frame Relay	Frame Relay	Tehnologie WAN de comutare a cadrelor.	2 - Legătură de date	Apare în lista de protocoale WAN.
ATM	Asynchronous Transfer Mode	Tehnologie de comutare bazată pe celule de dimensiune fixă.	2 - Legătură de date	Apare în WAN; celule, nu frame-uri Ethernet obișnuite.

6. Fizic, transmisie, modulație și multiplexare

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
ASK	Amplitude Shift Keying	Modulație digitală: informația este reprezentată prin schimbarea amplitudinii semnalului.	1 - Fizic	Nu este protocol de aplicație; este schemă de modulație.
FSK	Frequency Shift Keying	Modulație digitală prin schimbarea frecvenței.	1 - Fizic	Legat de transmisia semnalului.
PSK	Phase Shift Keying	Modulație digitală prin schimbarea fazei.	1 - Fizic	Legat de transmisia semnalului.
QAM	Quadrature Amplitude Modulation	Modulație care combină variații de amplitudine și fază.	1 - Fizic	Folosită în comunicații digitale.
MLT-3	Multi-Level Transmit - 3 levels	Codificare de linie cu trei niveluri de semnal.	1 - Fizic	Ține de codificarea semnalului, nu de rutare.
FDM	Frequency Division Multiplexing	Multiplexare prin împărțirea mediului în benzi de frecvență.	1 - Fizic	Multiplexare după frecvență.
TDM	Time Division Multiplexing	Multiplexare prin împărțirea timpului în intervale.	1 - Fizic	Multiplexare după timp.

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
WDM	Wavelength Division Multiplexing	Multiplexare pe lungimi de undă, folosită mai ales în fibră optică.	1 - Fizic	Multiplexare după lungimea de undă.
DSL / ADSL	Digital Subscriber Line / Asymmetric DSL	Tehnologie de acces la Internet pe linii telefonice.	1/2 - Fizic + Legătură	ADSL este asimetric: download și upload diferite.

7. Securitate și extensii pentru servicii Web

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
TLS	Transport Layer Security	Protocol criptografic pentru securizarea comunicației: criptare, integritate, autentificare.	6/5 peste Transport	HTTPS = HTTP peste TLS. Înlocuiește SSL.
SSL	Secure Sockets Layer	Predecesorul TLS pentru comunicații criptate.	6/5 peste Transport	Considerat vechi; în practică se folosește TLS.
Diffie-Hellman	Diffie-Hellman key exchange	Algoritm/protocol de stabilire a unei chei comune peste un canal nesigur.	Securitate / criptografie	Nu criptează singur datele; ajută la stabilirea cheii de sesiune.
WS-Security	Web Services Security	Extensie pentru securizarea mesajelor SOAP.	7 - Aplicație	Apare în zona serviciilor Web/WCF.
WS-ReliableMessaging	Web Services Reliable Messaging	Extensie pentru livrarea fiabilă a mesajelor în servicii Web.	7 - Aplicație	Apare în zona WCF/servicii Web.
MTOM	Message Transmission Optimization Mechanism	Mecanism de optimizare a transmiterii datelor binare în mesaje SOAP.	7 - Aplicație	Apare lângă XML/Binary encoding.

8. Apar în material, dar NU sunt protocoale propriu-zise

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Notăție/metodă de adresare și rutare fără clase, ex. 192.168.1.0/24.	Adresare/rutare	Nu este protocol propriu-zis; este esențial pentru subnetare.
NAT	Network Address Translation	Traduce adrese private în adrese publice.	Mecanism de rețea	Nu este protocol; mecanism folosit pe routere.
PAT	Port Address Translation	Mapează mai multe adrese private la o adresă publică folosind porturi diferite.	Mecanism de rețea	În grile: mai multe IP private -> un IP public + porturi.
MIB	Management Information Base	Bază de obiecte folosită de SNMP pentru managementul dispozitivelor.	Management	Nu este protocol; SNMP folosește MIB.
TTL	Time To Live	Câmp din pachetul IP care scade la fiecare router și previne buclele infinite.	Câmp IP	Nu este protocol; răspuns: previne bucle infinite.
netstat	network statistics	Comandă care afișează conexiuni active, porturi deschise și statistici.	Comandă utilitar	Nu este protocol; apare în grile.
OUI	Organizationally Unique Identifier	Primii 24 biți / 3 octeți din MAC, identifica producătorul.	Identificator MAC	Nu este protocol; ține de adrese MAC.
Hostname	host name	Numele unui dispozitiv/host în rețea.	Identificare	Nu este protocol; DNS poate rezolva hostname-ul în IP.
XML	Extensible Markup Language	Format de date folosit de SOAP, WSDL etc.	Format	Nu este protocol; este format de reprezentare.

Protocol / termen	De la ce vine	Ce face	Strat OSI	De reținut pentru grile
JSON	JavaScript Object Notation	Format de date folosit frecvent de API-uri REST.	Format	Nu este protocol; este format de reprezentare.

Mini-listă de capcane pentru grile

- DNS transformă nume în IP. DHCP atribuie IP-uri. ARP află MAC-ul pentru un IP local.
- TCP oferă conexiune fiabilă. UDP este fără conexiune și nu garantează livrarea.
- BGP este pentru rutare între sisteme autonome. OSPF este pentru rutare internă.
- La nivel rețea unitatea este pachet. La legătură de date este cadru/frame. La transport este segment/datagramă.
- HTTP nu este sigur pentru că transmite datele necriptat. HTTPS = HTTP + TLS.
- IPv4 are 32 de biți; IPv6 are 128 de biți. ::1 este loopback IPv6.
- Adresa MAC de broadcast este FF:FF:FF:FF:FF:FF.
- CIDR nu este protocol, ci notația cu prefix, de forma /24, /26, /29 etc.
- netstat nu este protocol; este comandă pentru conexiuni active și porturi deschise.
- ActivityPub este pentru rețele sociale federate, nu pentru monitorizarea conexiunilor.